SISTEM POINT OF SALE UNTUK KAFE

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) Aplikasi POS Kafe

Dokumen spesifikasi formal untuk aplikasi web POS kafe yang menyatukan transaksi dine-in, pemesanan via QR meja, dan delivery order online - lengkap dengan dompet saldo, voucher, inventaris bahan dan supplier, laporan, serta audit trail dalam satu aplikasi monolit berbasis Laravel.

IDENTITAS DOKUMEN

SRS-POS-KAFE-001
Versi 1.0 - 18 Oktober 2026
Status: disetujui untuk perancangan

PLATFORM

Aplikasi web (Laravel, PHP 8.x, MySQL/MariaDB) di shared hosting

ISI SPESIFIKASI

17 kebutuhan fungsional, 9 kebutuhan non-fungsional, 25 tabel database

Dokumen ini adalah acuan resmi pembangunan dan pengujian aplikasi. Setiap kebutuhan diberi kode unik (SRS-F untuk fungsional dan SRS-NF untuk non-fungsional), tingkat prioritas, dan kriteria penerimaan yang dapat diuji, sehingga hasil pembangunan dapat diverifikasi kebutuhan demi kebutuhan. Seluruh isi dokumen diturunkan dari perancangan yang telah disepakati sebelumnya: 29 user requirement (UR-01 s.d. UR-29) dan 23 software requirement (SR-01 s.d. SR-23).

Keputusan kunci versi pertama: tanpa chat in-app, tanpa resep otomatis per menu, dan tanpa pelacakan GPS langsung. Pengaduan diarahkan ke WhatsApp melalui tombol dengan pesan terisi otomatis, inventaris bahan dicatat manual, dan pembaruan status diakali dengan polling agar aplikasi tetap ringan di shared hosting.

ISI DOKUMEN

Daftar Isi dan Kontrol Dokumen

1. Pendahuluan 3

2. Deskripsi Umum 6

3. Kebutuhan Fungsional 11

4. Kebutuhan Non-Fungsional 17

5. Kebutuhan Antarmuka 19

6. Model Sistem 21

7. Batasan Desain dan Atribut Lain 26

Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Keterangan
0.1	18 Oktober 2026	Draf awal dari hasil brainstorming: latar belakang, user story, user requirement, dan software requirement.
0.5	18 Oktober 2026	Ditambahkan core feature, alur kerja sistem, tech stack, dan desain database (ERD).
1.0	18 Oktober 2026	Dokumen SRS lengkap mengikuti struktur IEEE 830: prioritas dan kriteria penerimaan tiap kebutuhan, kebutuhan antarmuka, use case diagram, activity diagram, dan matriks ketertelusuran.

Lembar persetujuan

Peran	Tanggung jawab persetujuan	Status
Pemilik proyek (penyusun perancangan)	Menetapkan ruang lingkup, prioritas kebutuhan, dan keputusan versi pertama	Disetujui - v1.0
Pengembang	Mengakui kebutuhan dapat dibangun dengan stack yang ditetapkan pada Bagian 7	Disetujui - v1.0
Penguji	Mengakui setiap kriteria penerimaan pada Bagian 3 dan 4 dapat diuji	Disetujui - v1.0

Perubahan terhadap dokumen ini setelah versi 1.0 wajib dicatat pada riwayat revisi dan menaikkan nomor versi. Kebutuhan yang berubah diberi penanda revisi agar dampaknya terhadap desain database dan rencana pengujian dapat ditelusuri.

1.1 Tujuan dan 1.2 Ruang Lingkup

> Dokumen ini menetapkan secara formal apa yang harus dilakukan aplikasi POS kafe, seberapa baik aplikasi harus melakukannya, dan bagaimana setiap kebutuhan dibuktikan telah terpenuhi.

1.1 Tujuan dokumen

Dokumen SRS (Software Requirements Specification) ini disusun untuk empat keperluan. Pertama, menjadi acuan tunggal bagi pengembang dalam membangun aplikasi, sehingga tidak ada fitur yang dibangun berdasarkan tafsir pribadi. Kedua, menjadi dasar penyusunan rencana pengujian: setiap kriteria penerimaan pada Bagian 3 dan 4 adalah calon kasus uji. Ketiga, menjadi bahan review bagi pemilik proyek dan pembimbing akademik untuk menilai kelengkapan rancangan sebelum kode ditulis. Keempat, menjadi garis dasar (baseline) ruang lingkup versi pertama, sehingga penambahan fitur di tengah pembangunan dapat dinilai dampaknya secara tertulis.

Pembaca dokumen ini meliputi pemilik proyek, pengembang, penguji, serta pihak kafe (owner dan manager) yang akan menilai apakah kebutuhan operasional mereka telah terwakili dengan benar.

1.2 Ruang lingkup produk

Produk yang dispesifikasikan adalah aplikasi Point of Sale (POS) berbasis web khusus kafe, selanjutnya disebut "sistem". Sistem melayani tiga kanal pemesanan dalam satu aplikasi: dine-in yang dibuatkan kasir, dine-in yang dipesan sendiri oleh pelanggan melalui QR code di meja, dan delivery order yang dipesan pelanggan dari jarak jauh. Di sekeliling kanal tersebut terdapat modul dompet saldo, voucher, inventaris bahan dan supplier, karyawan dan shift, laporan, serta audit trail.

Di dalam cakupan versi pertama

- Transaksi kasir dine-in lengkap: buat dan ubah order, pembayaran multi-metode, split bill, pajak dan service charge, cetak struk, dan tutup kasir.
- Pemesanan mandiri pelanggan dine-in melalui QR code unik per meja, dengan nomor meja terkunci otomatis.
- Delivery order online: katalog, keranjang, alamat antar, ongkir per zona, pembayaran online, penugasan kurir, dan pelacakan status.
- Dompet saldo pelanggan dengan top-up melalui payment gateway dan riwayat mutasi.
- Kode voucher persen, nominal, dan gratis ongkir dengan aturan pemakaian lengkap.
- Inventaris bahan dapur manual (stok masuk, keluar, dan penyesuaian) beserta data supplier dan pembelian bahan.
- Laporan penjualan, stok, dan keuangan dengan ekspor Excel/CSV dan PDF, rekap harian otomatis ke email owner, dan audit trail append-only.

Di Luar Cakupan dan Definisi Istilah

Di luar cakupan versi pertama

Batasan berikut ditetapkan dengan sadar agar versi pertama tetap dapat berjalan di shared hosting dan selesai dalam ruang lingkup yang terukur. Seluruhnya tercatat sebagai backlog tahap lanjut, bukan kebutuhan yang ditolak.

Item di luar cakupan	Alasan dan penggantinya pada versi pertama
Resep otomatis per menu (Bill of Materials)	Stok dicatat manual melalui transaksi masuk, keluar, dan penyesuaian; tidak ada pengurangan stok otomatis per penjualan.
Pelacakan GPS langsung (live tracking) kurir	Digantikan pelacakan berbasis status (diambil, dalam perjalanan, sampai) yang diperbarui dengan polling.
Chat di dalam aplikasi	Pengaduan pelanggan diarahkan ke WhatsApp melalui tombol dengan pesan terisi otomatis, tanpa integrasi API WhatsApp.
Integrasi kurir pihak ketiga dan multi-cabang	Pengantaran dilakukan kurir internal kafe; sistem dirancang untuk satu cabang.
Aplikasi mobile native dan program loyalitas poin	Pelanggan dilayani melalui web responsif mobile-first; promosi dilayani melalui voucher.

1.3 Definisi dan singkatan

Istilah	Definisi
POS	Point of Sale, sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi penjualan di titik pembayaran.
Dine-in	Pelanggan makan dan minum di tempat, baik dipesankan kasir maupun memesan sendiri.
QR meja	QR code unik per meja yang membuka halaman pemesanan dengan nomor meja terkunci.
RBAC	Role-Based Access Control, kontrol akses berdasarkan peran pengguna.
Webhook	Pemberitahuan otomatis dari payment gateway ke sistem setiap status pembayaran berubah.
Idempotency	Sifat pemrosesan yang menjamin satu pembayaran hanya diproses satu kali walau webhook diterima berulang.
Polling	Mekanisme halaman memeriksa data terbaru ke server secara berkala sebagai pengganti koneksi real-time.
Audit trail	Catatan otomatis dan append-only atas aksi kritis, lengkap dengan pelaku, waktu, dan data sebelum dan sesudah.
Append-only	Data hanya dapat ditambah, tidak dapat diubah atau dihapus melalui aplikasi.
Closing	Tutup kasir: rekonsiliasi transaksi shift dengan uang fisik dan pencatatan selisihnya.

1.4 Referensi dan 1.5 Gambaran Umum

1.4 Referensi

No	Referensi
[1]	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications - acuan struktur dokumen ini.
[2]	Dokumen Perancangan Aplikasi POS Kafe (dokumen pendahulu): latar belakang, user story, UR-01 s.d. UR-29, SR-01 s.d. SR-23, alur kerja, tech stack, dan ERD.
[3]	Dokumentasi resmi Laravel (laravel.com/docs) - routing, Eloquent ORM, migrasi, scheduler, dan autentikasi.
[4]	Dokumentasi Midtrans (docs.midtrans.com) dan Xendit (docs.xendit.co) - pembuatan tagihan, webhook, dan verifikasi signature.
[5]	Dokumentasi Spatie Laravel Permission - pengelolaan role dan permission berbasis RBAC.
[6]	Dokumentasi Laravel Excel dan Dompdf - ekspor laporan ke Excel/CSV dan PDF.

1.5 Gambaran umum dokumen

Bagian 2 mendeskripsikan produk secara umum: perspektif dan integrasinya, ringkasan fungsi, karakteristik tujuh peran pengguna, batasan, serta asumsi dan ketergantungan. Bagian 3 adalah inti dokumen, berisi 17 kebutuhan fungsional berkode SRS-F-001 s.d. SRS-F-017, masing-masing dengan sumber kebutuhan, deskripsi perilaku, dan kriteria penerimaan. Bagian 4 menetapkan 9 kebutuhan non-fungsional berkode SRS-NF-001 s.d. SRS-NF-009 dalam bentuk target yang terukur.

Bagian 5 merinci kebutuhan antarmuka pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak. Bagian 6 menyajikan model sistem: use case diagram, deskripsi use case, activity diagram, ERD, dan spesifikasi tabel database. Bagian 7 menutup dokumen dengan batasan desain, kebutuhan dokumentasi dan pemeliharaan, serta matriks ketertelusuran yang menghubungkan UR dan SR sumber ke kebutuhan SRS, modul, dan tabel databasenya.

Konvensi penomoran: UR adalah kebutuhan pengguna dan SR adalah kebutuhan perangkat lunak dari dokumen perancangan [2]. SRS-F dan SRS-NF adalah kebutuhan resmi pada dokumen ini. Setiap SRS-F menyebut kode UR/SR sumbernya, sehingga tidak ada kebutuhan yang muncul tanpa dasar dan tidak ada kebutuhan sumber yang hilang tanpa penjelasan.

2.1 Perspektif Produk

> Sistem adalah aplikasi web mandiri yang dioperasikan satu kafe, dan terhubung ke empat pihak luar: payment gateway, layanan email, printer struk, dan WhatsApp.

Sistem bukan bagian dari platform agregator dan tidak bergantung pada sistem lain milik kafe. Seluruh data master (menu, meja, bahan, supplier, pengguna), data transaksi, dan data laporan berada di dalam satu database MySQL/MariaDB milik sistem. Satu-satunya data yang berada di luar sistem adalah proses pembayaran itu sendiri, yang dijalankan oleh payment gateway dan dilaporkan kembali ke sistem melalui webhook.

Integrasi dengan lingkungan

Pihak luar	Arah dan isi pertukaran data
Payment gateway (Midtrans atau Xendit)	Sistem mengirim permintaan tagihan (top-up dan pembayaran delivery); gateway mengirim webhook status pembayaran yang diverifikasi signature-nya. Rincian pada SRS-F-008 dan Bagian 5.3.
Layanan email (SMTP)	Sistem mengirim rekap penjualan harian ke owner dan notifikasi yang dijadwalkan melalui Laravel Scheduler.
Printer struk thermal dan cash drawer	Stasiun kasir mencetak struk melalui browser ke printer lokal; cash drawer terhubung ke printer. Rincian pada Bagian 5.2.
WhatsApp	Sistem hanya membuka tautan WhatsApp dengan nomor tujuan dan pesan terisi otomatis. Tidak ada pengiriman pesan dari server dan tidak ada integrasi API.
Browser pengguna	Seluruh peran mengakses sistem melalui browser: komputer kasir, tablet pelayan, layar dapur, dan HP pelanggan serta kurir.

Posisi arsitektur

Sistem dibangun sebagai aplikasi monolit Laravel: route web untuk halaman Blade (kasir, dashboard, katalog, layar dapur) dan route API internal untuk kebutuhan pelanggan dan kurir berada dalam satu codebase dan satu kali deploy. Pilihan ini menghilangkan kebutuhan sinkronisasi versi antara frontend dan backend, menghindari masalah CORS, dan sesuai dengan kemampuan shared hosting. Pemisahan menjadi layanan terpisah hanya dipertimbangkan setelah sistem berpindah ke VPS, dan bukan bagian dari versi pertama.

2.2 Fungsi Produk Secara Garis Besar

> Sepuluh fitur inti (core feature) membentuk fungsi produk versi pertama. Setiap fitur inti diuraikan menjadi kebutuhan fungsional yang teruji pada Bagian 3.

Kode	Fitur inti	Ringkasan fungsi
CF-01	Transaksi Kasir (POS)	Buat dan ubah order dine-in, bayar multi-metode, split bill, pajak dan service charge, cetak struk, tutup kasir.
CF-02	Pemesanan via QR Meja	QR unik per meja membuka katalog dengan nomor meja terkunci; order masuk ke kasir dan dapur.
CF-03	Delivery Order Online	Katalog online, keranjang, alamat, ongkir per zona, pembayaran online, penugasan kurir, pelacakan status.
CF-04	Dompet Saldo dan Top-Up	Saldo pelanggan, top-up via payment gateway dengan konfirmasi webhook, riwayat mutasi.
CF-05	Voucher dan Promo	Kode voucher persen, nominal, dan gratis ongkir dengan aturan min. belanja, kuota, dan masa berlaku.
CF-06	Manajemen Menu dan Meja	Kelola menu, kategori, harga, dan ketersediaan; pantau status meja, pindah dan gabung meja.
CF-07	Layar Dapur	Order masuk tampil di dapur; barista memperbarui status dimasak dan siap saji.
CF-08	Inventaris Bahan dan Supplier	Data bahan dan stok, transaksi masuk/keluar/penyesuaian, peringatan stok minimum, supplier dan pembelian.
CF-09	Laporan dan Ekstraksi	Dashboard grafik, laporan per periode/kasir/menu, ekspor Excel/CSV/PDF, rekap harian via email.
CF-10	Audit Trail	Log otomatis append-only untuk seluruh aksi kritis, dapat ditelusuri per pengguna, tabel, dan waktu.

Urutan prioritas pembangunan mengikuti ketergantungan fungsi: akses dan data master lebih dulu, lalu transaksi kasir dan dapur, kemudian kanal QR dan delivery, dompet dan voucher, dan terakhir laporan dan audit sebagai lapisan pengawasan di atas data transaksi yang sudah berjalan.

2.3 Karakteristik Pengguna

> Tujuh peran menggunakan sistem yang sama dengan hak akses, perangkat, dan kebutuhan kecepatan yang berbeda-beda.

Peran	Karakteristik	Implikasi bagi sistem
Owner	Pemilik usaha; mengakses sesekali, dari mana pun; fokus pada angka ringkas dan kepercayaan.	Dashboard dan laporan harus terbaca dalam hitungan detik; audit trail dan rekap email menjadi fitur utamanya.
Manager	Pengelola harian; mengatur menu, voucher, stok, dan persetujuan aksi kasir.	Membutuhkan halaman pengelolaan yang lengkap dan alur persetujuan void/diskon yang jelas.
Kasir	Pengguna paling intensif; bekerja di jam sibuk dengan tekanan antrean; kemampuan teknis dasar.	Layar kasir wajib cepat (di bawah 1 detik per interaksi), tombol besar, dan langkah transaksi sesedikit mungkin.
Barista / Dapur	Bekerja sambil menyiapkan pesanan; melihat layar dari jarak tertentu.	Layar dapur harus berhuruf besar, kontras tinggi, dan cukup diperbarui dengan satu sentuhan per perubahan status.
Pelayan	Bergerak di area meja dengan tablet; membuat order atas nama pelanggan.	Antarmuka tablet harus ringkas dan order langsung terhubung ke meja yang benar.
Pelanggan	Publik umum dengan HP dan browser beragam; terbagi menjadi dine-in (QR) dan delivery.	Halaman pelanggan wajib mobile-first, tidak menuntut instalasi aplikasi, dan tidak menampilkan istilah internal kafe.
Kurir	Kurir internal kafe; bekerja di jalan dengan HP dan koneksi tidak stabil.	Halaman kurir harus ringan, daftar tugas jelas, dan perubahan status cukup satu ketukan.

Seluruh peran staf masuk melalui login terpisah dari pelanggan, dan setiap peran hanya melihat menu serta data sesuai hak aksesnya (SRS-F-001). Tidak ada peran yang dapat menaikkan hak aksesnya sendiri; pemberian dan perubahan role hanya dilakukan owner dan manager.

2.4 Batasan serta 2.5 Asumsi dan Ketergantungan

2.4 Batasan (constraints)

- **Lingkungan deploy:** sistem harus berjalan di shared hosting standar dengan PHP 8.x dan MySQL/MariaDB, tanpa proses daemon, tanpa WebSocket server, dan tanpa Node.js di server. Aset frontend dikompilasi sebelum diunggah.
- **Tugas terjadwal:** satu-satunya mekanisme penjadwalan yang tersedia adalah cron cPanel yang memanggil Laravel Scheduler, dengan interval minimum mengikuti kebijakan penyedia hosting.
- **Real-time:** pembaruan status order dan layar dapur menggunakan polling berkala, bukan koneksi persisten.
- **Pembayaran:** sistem tidak menyimpan data kartu pembayaran dalam bentuk apa pun; seluruh pemrosesan kartu dan e-wallet berada di sisi payment gateway bersertifikat.
- **Bahasa dan wilayah:** antarmuka berbahasa Indonesia, mata uang Rupiah, dan zona waktu operasional kafe (WIB/WITA/WIT sesuai lokasi kafe).
- **Skala versi pertama:** satu cabang, satu database, dan volume operasional satu kafe; rancangan multi-cabang berada di luar cakupan.

2.5 Asumsi dan ketergantungan

- Kafe memiliki koneksi internet yang cukup stabil untuk transaksi online, webhook, dan pengiriman email; transaksi tunai dine-in tetap dicatat saat koneksi tersedia kembali sesuai prosedur operasional.
- Kafe memiliki akun merchant aktif pada Midtrans atau Xendit, dan kredensial API-nya tersedia saat pembangunan modul pembayaran.
- Stasiun kasir dilengkapi printer struk thermal yang kompatibel dengan pencetakan dari browser.
- QR code per meja dicetak dan ditempel secara fisik oleh kafe, dan qr_token tiap meja dijaga agar tidak tertukar antar meja.
- Staf dapur melakukan input pemakaian bahan secara berkala, karena inventaris versi pertama tidak mengurangi stok secara otomatis per menu terjual.
- Pelanggan delivery berada dalam zona pengantaran yang dikonfigurasi kafe; alamat di luar zona tidak dapat menyelesaikan checkout.

2.6 Alur Kerja Sistem Secara Umum

> Lima alur utama menjalankan seluruh operasional. Activity diagram formal untuk pemrosesan order tersedia pada Bagian 6.3.

Alur A - Dine-in via kasir

Kasir membuat transaksi dan memilih meja, memilih menu (sistem memeriksa ketersediaan), order diteruskan ke layar dapur dan status meja menjadi terisi. Barista mengubah status dimasak lalu siap saji. Kasir memproses pembayaran, struk dicetak, transaksi selesai, dan meja kembali kosong.

Alur B - Dine-in via QR meja

Pelanggan memindai QR di meja, katalog terbuka dengan nomor meja terkunci, lalu pelanggan memilih menu dan mengirim pesanan (dapat langsung dibayar dengan saldo atau voucher). Order masuk ke kasir untuk verifikasi dan ke layar dapur bersamaan; makanan diantar ke meja yang benar; sisa pembayaran diselesaikan di kasir bila belum dibayar.

Alur C - Delivery order

Pelanggan mengisi keranjang dan alamat antar; sistem menghitung ongkir per zona dan menampilkan total sebelum pembayaran. Pembayaran online dikonfirmasi melalui webhook, order diteruskan ke dapur, lalu ditugaskan ke kurir. Kurir memperbarui status diambil, dalam perjalanan, dan sampai; pelanggan melacak status yang sama dari HP-nya.

Alur D - Top-up saldo

Pelanggan memilih nominal, sistem membuat tagihan ke payment gateway, pelanggan membayar, gateway mengirim webhook, dan sistem memverifikasi signature lalu menambah saldo beserta catatan mutasinya - tepat satu kali untuk setiap pembayaran.

Alur E - Tutup hari (closing)

Kasir mengakhiri shift; sistem menampilkan total transaksi dan kas yang seharusnya ada; kasir menginput uang fisik; sistem menghitung dan mencatat selisih; seluruh aktivitas shift masuk audit trail; laporan harian terkirim otomatis ke email owner.

3.1 Akses, Akun, dan Data Master

> Setiap kebutuhan ditulis dengan deskripsi perilaku sistem dan kriteria penerimaan. Prioritas: **Wajib** adalah syarat rilis versi pertama, **Penting** wajib kecuali ditunda secara tertulis, dan **Opsional** dapat ditunda.

SUMBER: UR-01, UR-02, SR-01, SR-02

SRS-F-001 - Autentikasi dan Kontrol Akses Berbasis Role Wajib

Sistem menyediakan pendaftaran dan login pelanggan (email atau nomor HP dan kata sandi) serta login terpisah untuk staf, dengan tujuh role: owner, manager, kasir, barista/dapur, pelayan, kurir, dan pelanggan. Setiap halaman dan endpoint memeriksa hak akses role (RBAC). Kata sandi disimpan hanya sebagai hash, tidak pernah dalam bentuk teks biasa.

- Pengguna yang belum login diarahkan ke halaman login, kecuali pada katalog publik.
- Kasir yang membuka halaman laporan keuangan menerima penolakan akses (HTTP 403).
- Kata sandi pada database terbukti ter-hash dan login dengan kata sandi salah selalu ditolak.

SUMBER: UR-18, UR-19

SRS-F-002 - Pengelolaan Menu, Kategori, dan Meja Wajib

Owner dan manager dapat menambah, mengubah, dan menghapus menu (nama, deskripsi, harga, foto, kategori) serta mengatur status tersedia/habis. Sistem mengelola data meja beserta nomor, kapasitas, status kosong/terisi, dan qr_token unik per meja, serta mendukung pindah dan gabung meja untuk order yang sedang berjalan.

- Menu berstatus habis tidak muncul sebagai pilihan yang dapat dipesan di kasir, halaman QR, dan katalog delivery.
- Setiap meja memiliki qr_token yang berbeda dan tautan QR-nya membuka halaman order meja tersebut.
- Perubahan harga menu tercatat di audit trail beserta nilai sebelum dan sesudahnya.

SUMBER: UR-24

SRS-F-003 - Pengelolaan Karyawan, Shift, dan Absensi Penting

Sistem mencatat data karyawan yang terhubung ke akun pengguna, jadwal shift (waktu mulai dan selesai), serta absensi check-in dan check-out. Manager dapat melihat rekap kehadiran per karyawan dan per periode.

- Karyawan dapat check-in dan check-out hanya pada hari berjalan, dengan waktu yang dicatat oleh server, dan rekap per periode menampilkan jumlah kehadiran tiap karyawan sesuai data tersebut.

3.2 Transaksi dan Kanal Pemesanan

SUMBER: UR-03 S.D. UR-07, SR-03 S.D. SR-06

SRS-F-004 - Transaksi Kasir Dine-In Wajib

Kasir membuat transaksi dengan memilih meja, menu, jumlah, dan catatan item. Sistem memberi nomor transaksi unik, memvalidasi ketersediaan menu, menghitung subtotal, diskon, pajak, dan service charge, serta memproses pembayaran tunai, QRIS, e-wallet, dan kartu. Sistem mendukung split bill, pencetakan struk, void dan refund dengan persetujuan manager, dan setiap perubahan transaksi tercatat di audit trail beserta pelakunya.

- Setiap transaksi tersimpan memiliki nomor unik, dan total akhirnya sama dengan subtotal dikurangi diskon, ditambah pajak, service charge, dan ongkir bila ada.
- Void tanpa persetujuan manager tidak dapat dijalankan oleh kasir.
- Struk tercetak memuat nomor transaksi, item, total, metode bayar, dan waktu transaksi.

SUMBER: UR-08, UR-09, SR-07

SRS-F-005 - Pemesanan Dine-In via QR Meja Wajib

Setiap meja memiliki QR code unik yang membuka halaman katalog dengan nomor meja terkunci dari qr_token. Pelanggan memilih menu dan mengirim pesanan; pesanan langsung tampil di antrean kasir untuk verifikasi dan di layar dapur. Pelanggan dapat membayar langsung dengan saldo atau voucher, atau membayar di kasir setelah makan.

- Pelanggan tidak dapat mengubah nomor meja pada order yang berasal dari QR, termasuk melalui manipulasi URL.
- Order QR yang terkirim muncul di kasir dan layar dapur tanpa input ulang.
- Token QR yang tidak dikenal ditolak dan tidak membuat order.

SUMBER: UR-10 S.D. UR-13, SR-08 S.D. SR-10

SRS-F-006 - Delivery Order dan Penugasan Kurir Wajib

Pelanggan memesan dari katalog online (foto, harga, status ketersediaan), mengelola keranjang, dan checkout dengan alamat antar. Sistem menghitung ongkir berdasarkan zona pengantaran yang dikonfigurasi dan menampilkan total sebelum pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi dan order siap, sistem menugaskan order ke kurir; kurir memperbarui status ditugaskan, diambil, dalam perjalanan, dan sampai, dan riwayat penugasan tercatat.

- Alamat di luar semua zona tidak dapat menyelesaikan checkout dan diberi penjelasan.
- Ongkir pada halaman checkout sama dengan ongkir zona alamat yang dipilih.
- Setiap perubahan status pengantaran tercatat beserta kurir dan waktunya.

3.3 Dapur, Status Order, dan Pembayaran

SUMBER: UR-13, UR-20, SR-04, SR-09

SRS-F-007 - Layar Dapur dan Status Order Wajib

Sistem menampilkan order masuk dari semua kanal pada layar dapur dalam urutan waktu, beserta nomor meja atau kanal delivery dan catatan item. Barista mengubah status order mengikuti jenjang baru, diproses dapur, siap, dan selesai atau dibatalkan. Halaman pelanggan, kasir, dan kurir menampilkan status yang sama, diperbarui melalui polling berkala tanpa memuat ulang halaman secara manual.

- Order baru tampil di layar dapur paling lambat satu interval polling setelah order dikirim.
- Status tidak dapat melompat jenjang (misalnya dari baru langsung ke selesai) melalui antarmuka mana pun.
- Order yang dibatalkan tetap terlihat sebagai dibatalkan dan tidak masuk antrean pengerjaan.

SUMBER: UR-04, UR-15, SR-11, SR-13

SRS-F-008 - Pembayaran dan Konfirmasi Payment Gateway Wajib

Sistem membuat tagihan pembayaran online ke Midtrans atau Xendit dan menerima konfirmasi melalui webhook. Setiap webhook diverifikasi signature-nya sebelum diproses. Satu pembayaran hanya boleh mengubah status order atau saldo satu kali (idempotency), termasuk bila gateway mengirim webhook yang sama berulang kali. Seluruh percobaan pembayaran tercatat pada tabel payments beserta metode, jumlah, referensi gateway, dan statusnya.

- Webhook dengan signature tidak valid ditolak dan tidak mengubah data apa pun.
- Webhook identik yang diterima dua kali menghasilkan tepat satu perubahan status dan satu catatan pembayaran berhasil.
- Order delivery berstatus belum dibayar tidak diteruskan ke dapur sebelum pembayaran terkonfirmasi, kecuali metode bayar di tempat yang diizinkan kafe.

SUMBER: UR-07

SRS-F-009 - Tutup Kasir (Closing) Wajib

Pada akhir shift, sistem menampilkan total transaksi, rincian per metode bayar, dan jumlah kas tunai yang seharusnya ada. Kasir menginput uang fisik; sistem menghitung selisih, menyimpan catatan closing beserta penjelasannya, dan mencatatnya ke audit trail. Closing yang sudah disimpan tidak dapat diubah oleh kasir.

- Selisih yang tersimpan sama dengan kas fisik dikurangi kas yang seharusnya ada.
- Laporan closing menampilkan rincian per metode bayar yang cocok dengan transaksi shift tersebut.

3.4 Dompet, Voucher, dan Persetujuan

SUMBER: UR-14, UR-15, SR-12, SR-13

SRS-F-010 - Dompet Saldo dan Top-Up Wajib

Setiap pelanggan memiliki satu dompet saldo. Pelanggan melakukan top-up dengan memilih nominal; sistem membuat tagihan ke payment gateway dan, setelah webhook terverifikasi, menambah saldo dan mencatat mutasi (tipe, jumlah, saldo akhir, referensi, keterangan, waktu). Saldo dapat dipakai membayar order QR dan delivery. Setiap perubahan saldo wajib memiliki catatan mutasi yang bersesuaian.

- Saldo setelah top-up berhasil bertambah tepat sebesar nominal yang dibayar, satu kali per pembayaran.
- Pembayaran dengan saldo yang tidak mencukupi ditolak dan tidak mengurangi saldo.
- Riwayat mutasi yang ditampilkan pelanggan cocok baris demi baris dengan tabel wallet_transactions.

SUMBER: UR-16, UR-17, SR-14

SRS-F-011 - Voucher dan Promo Wajib

Manager membuat kode voucher bertipe persen, nominal, atau gratis ongkir, dengan aturan minimal belanja, kuota total, batas pakai per pengguna, dan masa berlaku. Sistem memvalidasi voucher secara otomatis saat checkout terhadap seluruh aturan tersebut, menerapkan potongan yang benar pada total, dan mencatat pemakaian pada voucher_usages sehingga kuota dan batas per pengguna selalu konsisten.

- Voucher kedaluwarsa, kuota habis, atau di bawah minimal belanja ditolak dengan alasan yang spesifik.
- Potongan yang diterapkan tidak pernah melebihi nilai yang berhak diterima order tersebut.
- Satu pengguna tidak dapat memakai voucher yang sama melebihi batas per penggunanya, termasuk pada checkout yang bersamaan.

SUMBER: USER STORY MANAGER; SR-06

SRS-F-012 - Persetujuan Void dan Diskon Penting

Void, refund, dan diskon manual di atas batas yang dikonfigurasi berstatus menunggu persetujuan sampai manager menyetujui atau menolaknya. Permintaan yang ditolak tidak mengubah transaksi. Seluruh permintaan, keputusan, dan pelakunya tercatat di audit trail.

- Transaksi tidak berubah sebelum manager mengambil keputusan atas permintaannya.
- Kasir dapat melihat status permintaannya: menunggu, disetujui, atau ditolak.

3.5 Inventaris, Supplier, dan Pembelian

SUMBER: UR-21, UR-22, SR-15

SRS-F-013 - Inventaris Bahan Dapur Wajib

Sistem mencatat data bahan dapur (nama, satuan seperti gram, ml, atau pcs, stok saat ini, dan stok minimum). Seluruh perubahan stok dicatat melalui transaksi stok bertipe masuk, keluar, atau penyesuaian, lengkap dengan jumlah, stok setelah transaksi, pengguna pencatat, dan keterangan. Stok saat ini selalu merupakan hasil transaksi terakhir. Inventaris versi pertama bersifat manual: penjualan tidak mengurangi stok bahan secara otomatis.

- Stok bahan setelah setiap transaksi sama dengan stok sebelumnya ditambah atau dikurangi jumlah transaksi tersebut.
- Transaksi keluar yang melebihi stok tersedia ditolak atau diberi peringatan keras sebelum disimpan.
- Riwayat transaksi stok per bahan dapat ditampilkan dan cocok dengan perubahan stoknya.

SUMBER: UR-22, SR-15, SR-17

SRS-F-014 - Peringatan Stok Minimum dan Stock Opname Penting

Sistem memberi peringatan pada dashboard staf setiap kali stok bahan menyentuh atau berada di bawah stok minimumnya. Pada stock opname berkala, staf menginput stok fisik; sistem menghitung selisih terhadap stok tercatat, menyimpannya sebagai transaksi penyesuaian, dan mencatatnya ke audit trail.

- Bahan yang stoknya mencapai batas minimum muncul pada daftar peringatan tanpa perlu dicari manual.
- Setelah opname disimpan, stok tercatat sama dengan stok fisik yang diinput dan selisihnya terdokumentasi.

SUMBER: UR-23

SRS-F-015 - Supplier dan Pembelian Bahan Penting

Sistem mengelola data supplier (nama, kontak, nomor HP, alamat) dan hubungan supplier dengan bahan yang disuplai beserta harga belinya. Staf membuat purchase order berisi bahan, jumlah, dan harga; saat barang diterima, penerimaan dicatat dan stok bahan bertambah melalui transaksi stok masuk yang merujuk ke purchase order tersebut.

- Total purchase order sama dengan jumlah subtotal seluruh itemnya.
- Penerimaan barang menambah stok tepat sebesar jumlah yang diterima dan tercatat riwayat pembeliannya per supplier.

3.6 Laporan, Audit, dan Notifikasi

SUMBER: UR-25, UR-26, UR-28, SR-16, SR-17

SRS-F-016 - Laporan, Ekstraksi, dan Rekap Otomatis Wajib

Sistem menyajikan dashboard berisi grafik penjualan dan ringkasan kinerja (menu terlaris, kinerja per kasir), serta laporan penjualan, stok, dan keuangan dengan filter periode, kasir, dan kategori. Laporan dapat diekspor ke Excel/CSV dan PDF dengan isi yang sama seperti tampilan layarnya. Laravel Scheduler mengirim rekap penjualan harian secara otomatis ke email owner.

- Total pada file ekspor sama dengan total pada tampilan laporan untuk filter yang sama.
- Rekap harian terkirim ke email owner sesuai jadwal yang dikonfigurasi, berisi total penjualan hari tersebut.

SUMBER: UR-27, UR-29, SR-06, SR-22

SRS-F-017 - Audit Trail dan Pengaduan WhatsApp Wajib

Sistem mencatat otomatis setiap aksi kritis - void, refund, diskon manual, perubahan harga menu, penyesuaian stok dan hasil opname, perubahan voucher, serta closing - ke tabel audit_logs beserta pelaku, aksi, tabel dan record terkait, data sebelum dan sesudah, alamat IP, dan waktu. Audit trail bersifat append-only: tidak ada fungsi ubah atau hapus melalui aplikasi untuk peran mana pun. Tombol pengaduan membuka WhatsApp dengan nomor tujuan kafe dan teks terisi otomatis, termasuk nomor order bila berasal dari halaman order.

- Setiap aksi kritis yang diuji menghasilkan tepat satu catatan audit dengan pelaku dan waktu yang benar.
- Upaya mengubah atau menghapus catatan audit melalui aplikasi selalu gagal untuk semua role.
- Tombol pengaduan membuka WhatsApp dengan nomor dan isi pesan yang telah terisi, tanpa pelanggan mengetik ulang nomor order.

Ringkasan cakupan kebutuhan fungsional

Kelompok	Kode kebutuhan	Jumlah prioritas Wajib
Akses dan data master	SRS-F-001 s.d. SRS-F-003	2 dari 3
Transaksi dan kanal pemesanan	SRS-F-004 s.d. SRS-F-009	6 dari 6
Dompet, voucher, persetujuan	SRS-F-010 s.d. SRS-F-012	2 dari 3
Inventaris dan supplier	SRS-F-013 s.d. SRS-F-015	1 dari 3
Laporan, audit, notifikasi	SRS-F-016 dan SRS-F-017	2 dari 2

Kualitas Sistem yang Terukur

> Kebutuhan non-fungsional ditulis sebagai target yang dapat diuji, bukan sifat umum. Kolom verifikasi menyebut cara membuktikannya.

Kode	Atribut	Target kebutuhan	Verifikasi
SRS-NF-001	**Kompatibilitas lingkungan**	Sistem berjalan penuh di shared hosting standar: PHP 8.x, MySQL/MariaDB, tanpa daemon, tanpa WebSocket server, dan tanpa Node.js di server. Aset frontend dikompilasi sebelum deploy.	Deploy bersih pada shared hosting rujukan dan jalankan seluruh alur A s.d. E.
SRS-NF-002	**Kinerja kasir**	Interaksi utama halaman kasir (tambah item, hitung total, simpan order) merespons di bawah 1 detik pada jaringan lokal kafe dan perangkat kasir kelas menengah.	Pengukuran waktu respons pada 20 transaksi contoh di jam operasional simulasi.
SRS-NF-003	**Kinerja halaman pelanggan**	Halaman katalog, QR, dan pelacakan status tampil dan dapat digunakan pada koneksi seluler 4G umum; pembaruan status melalui polling tidak mengharuskan pelanggan memuat ulang halaman.	Uji pada HP kelas menengah dengan throttling jaringan setara 4G.
SRS-NF-004	**Keamanan kredensial dan sesi**	Kata sandi disimpan sebagai hash dengan algoritma hashing bawaan Laravel (bcrypt/Argon2); sesi menggunakan cookie terproteksi; seluruh akses melalui HTTPS pada lingkungan produksi.	Inspeksi database dan konfigurasi; uji login dan sesi.
SRS-NF-005	**Keamanan pembayaran**	Setiap webhook diverifikasi signature-nya; sistem tidak menyimpan nomor kartu atau kredensial pembayaran pelanggan dalam bentuk apa pun.	Uji webhook palsu (harus ditolak) dan inspeksi skema database.
SRS-NF-006	**Integritas data keuangan**	Mutasi saldo, pembayaran, dan stok bersifat atomik dalam transaksi database: kegagalan di tengah proses membatalkan seluruh perubahan terkait, bukan separuhnya.	Uji kegagalan paksa saat pembayaran dan top-up; periksa konsistensi data.

Keandalan, Kegunaan, dan Pemeliharaan

Kode	Atribut	Target kebutuhan	Verifikasi
SRS-NF-007	**Keandalan dan pencatatan kesalahan**	Sistem mencatat log error dengan konteks yang cukup untuk penelusuran (waktu, pengguna, aksi). Kegagalan pengiriman email rekap tidak menggagalkan operasional dan tercatat pada log scheduler.	Inspeksi log setelah skenario error yang disengaja.
SRS-NF-008	**Ketertelusuran dan backup**	Audit trail bersifat append-only (SRS-F-017). Owner dan manager dapat mengunduh backup database dari dalam aplikasi; backup hasil unduhan dapat dipulihkan ke instalasi Laravel kosong.	Uji unduh dan pulihkan backup pada lingkungan uji.
SRS-NF-009	**Kegunaan dan responsivitas**	Seluruh halaman pelanggan dan kurir responsif mobile-first dan dapat digunakan pada browser HP modern (Chrome dan Safari versi dua tahun terakhir). Teks status order pada layar dapur terbaca dari jarak kerja barista, dan tindakan utama tiap halaman staf dapat dicapai tanpa menu berjenjang dalam.	Uji tampilan pada lebar layar 360px, tablet, dan desktop; uji tugas oleh perwakilan tiap role.

Hubungan non-fungsional dengan keputusan desain

Beberapa target pada Bagian 4 ini adalah alasan langsung di balik keputusan arsitektur pada Bagian 7. SRS-NF-001 memaksa arsitektur monolit dan melarang WebSocket, sehingga SRS-F-007 dipenuhi dengan polling. SRS-NF-002 membatasi animasi pada halaman kasir: efek visual GSAP hanya dipakai pada halaman pelanggan, sedangkan halaman kasir dan dapur mengutamakan kecepatan render. SRS-NF-006 mewajibkan transaksi database pada modul dompet, pembayaran, dan stok, yang tercermin pada kriteria penerimaan SRS-F-008, SRS-F-010, dan SRS-F-013.

Prinsip pengujian: kebutuhan dinyatakan terpenuhi hanya bila kriteria penerimaannya lulus pada lingkungan yang memenuhi SRS-NF-001. Kegagalan target kinerja pada hosting di bawah spesifikasi rujukan dicatat sebagai penyimpangan lingkungan, bukan sebagai kelulusan kebutuhan.

5.1 Antarmuka Pengguna

> Sistem menyajikan antarmuka web yang berbeda per peran dalam satu aplikasi. Daftar berikut adalah halaman wajib versi pertama beserta fungsi utamanya.

Halaman	Pengguna	Fungsi utama
Login dan registrasi	Semua peran	Masuk sesuai role; pendaftaran akun pelanggan baru.
Dashboard	Owner, manager	Grafik penjualan, ringkasan hari ini, peringatan stok minimum, menu terlaris.
Layar kasir (POS)	Kasir	Buat order, pilih meja dan menu, pembayaran, split bill, cetak struk, riwayat transaksi shift.
Pengelolaan menu dan meja	Owner, manager	CRUD menu dan kategori, atur ketersediaan, kelola meja dan cetak QR meja.
Layar dapur	Barista/dapur	Antrean order masuk dari semua kanal dan perubahan status pengerjaan.
Order via QR	Pelanggan dine-in, pelayan	Katalog dengan meja terkunci, keranjang, kirim pesanan, status pesanan meja.
Katalog dan checkout delivery	Pelanggan delivery	Katalog online, keranjang, alamat, ongkir, voucher, pembayaran online.
Pelacakan pesanan	Pelanggan	Status order dan pengantaran yang diperbarui dengan polling.
Dompet dan top-up	Pelanggan	Saldo, pilihan nominal top-up, riwayat mutasi.
Tugas kurir	Kurir	Daftar penugasan, alamat tujuan, dan pembaruan status pengantaran.
Inventaris dan supplier	Manager, barista	Data bahan dan stok, transaksi stok, purchase order, penerimaan barang, data supplier.
Laporan dan audit	Owner, manager	Laporan dan ekspor, penelusuran audit trail, unduh backup.

Aturan tampilan umum: bahasa Indonesia pada seluruh antarmuka; harga selalu dalam Rupiah; status order memakai istilah yang sama di semua halaman (baru, diproses, siap, selesai, dibatalkan); dan halaman pelanggan tidak menampilkan istilah internal seperti nomor record database.

5.2 Perangkat Keras dan 5.3 Perangkat Lunak

5.2 Antarmuka perangkat keras

Perangkat	Kebutuhan antarmuka
Printer struk thermal	Terhubung ke stasiun kasir (USB atau jaringan lokal) dan dapat dipilih sebagai printer dari browser. Struk dicetak pada kertas thermal 58mm atau 80mm dengan lebar yang mengikuti pengaturan; isi struk sesuai kriteria SRS-F-004.
Cash drawer	Terhubung melalui printer struk (konektor RJ11) dan terbuka pada transaksi tunai bila perangkat mendukungnya. Kegagalan cash drawer tidak boleh menggagalkan pencatatan transaksi.
Kamera HP pelanggan	Digunakan pelanggan untuk memindai QR meja melalui kamera atau aplikasi pemindai bawaan; halaman order harus terbuka hanya dari tautan hasil pindaian, tanpa langkah instalasi.
Layar dapur	Monitor atau tablet yang selalu menyala selama jam operasional, menampilkan halaman layar dapur dalam mode layar penuh.

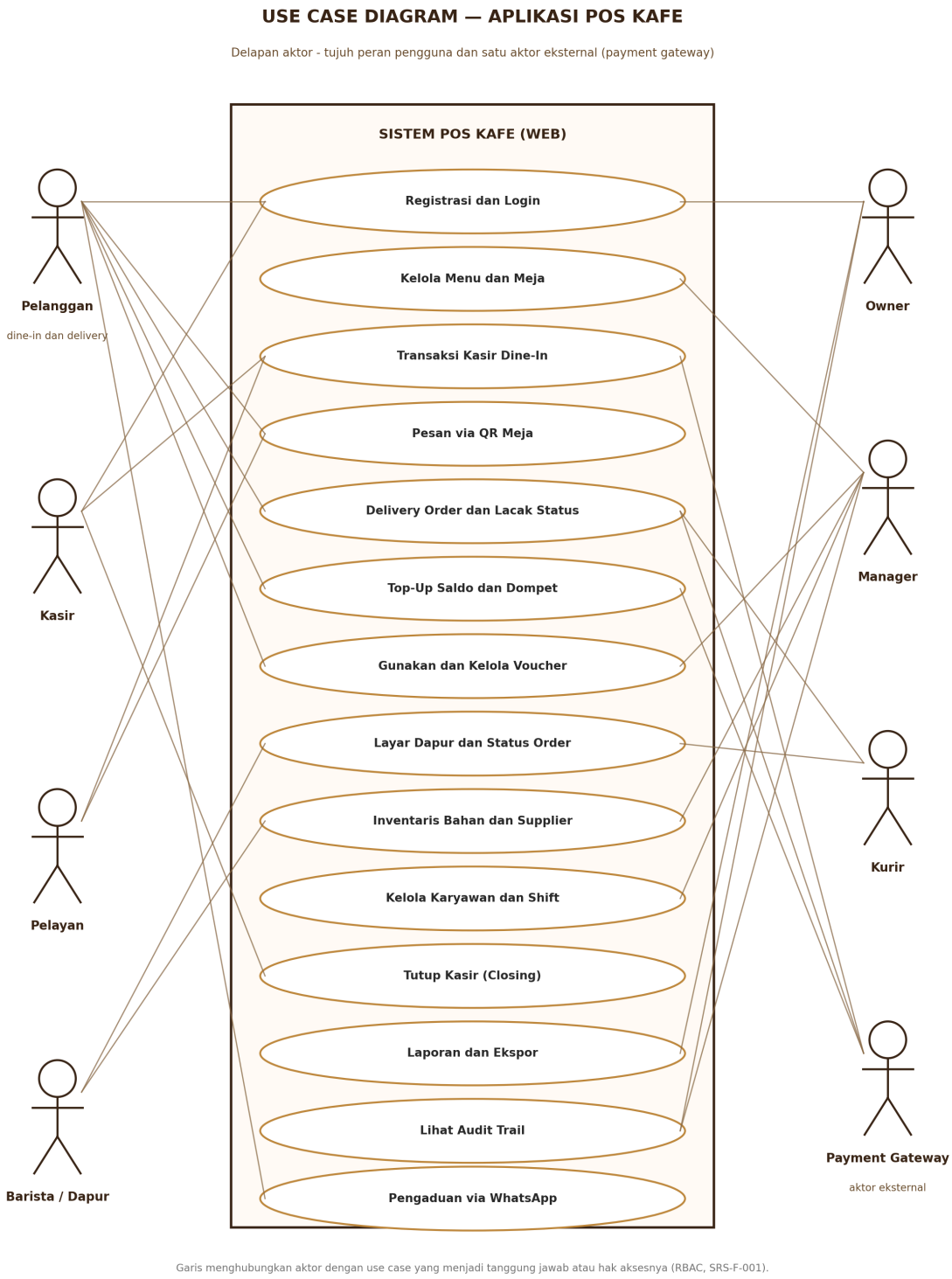
5.3 Antarmuka perangkat lunak

Antarmuka	Kebutuhan antarmuka
Payment gateway - permintaan tagihan	Sistem mengirim data tagihan (referensi order/top-up yang unik, nominal, kanal pembayaran) melalui API resmi Midtrans atau Xendit dan menyimpan referensi gateway yang dikembalikan.
Payment gateway - webhook	Endpoint webhook menerima notifikasi status pembayaran, memverifikasi signature sesuai dokumentasi gateway [4], memproses secara idempotent (SRS-F-008), dan membalas status HTTP sukses hanya setelah pemrosesan selesai.
SMTP email	Sistem mengirim rekap harian dan notifikasi melalui SMTP yang dikonfigurasi di server; kredensial disimpan sebagai konfigurasi server, bukan di dalam kode.
Tautan WhatsApp	Tombol pengaduan membuka tautan WhatsApp standar (wa.me) dengan nomor tujuan dan parameter teks terisi otomatis. Tidak ada API WhatsApp yang dipanggil dari server.
API internal	Route API dalam aplikasi monolit yang sama melayani kebutuhan halaman pelanggan dan kurir (status order, tugas kurir) dengan autentikasi sesi/token yang sama dengan aplikasi web.

BAGIAN 6 - MODEL SISTEM

6.1 Use Case Diagram

> Delapan aktor berinteraksi dengan sistem: tujuh peran pengguna dan satu aktor eksternal, payment gateway. WhatsApp bukan aktor sistem karena sistem hanya membuka tautannya.



Gambar 6.1 Use case diagram. Garis asosiasi menunjukkan use case yang menjadi hak akses atau tanggung jawab tiap aktor sesuai SRS-F-001. Use case "Pengaduan via WhatsApp" hanya membuka tautan keluar dan tidak memproses pesan di dalam sistem.

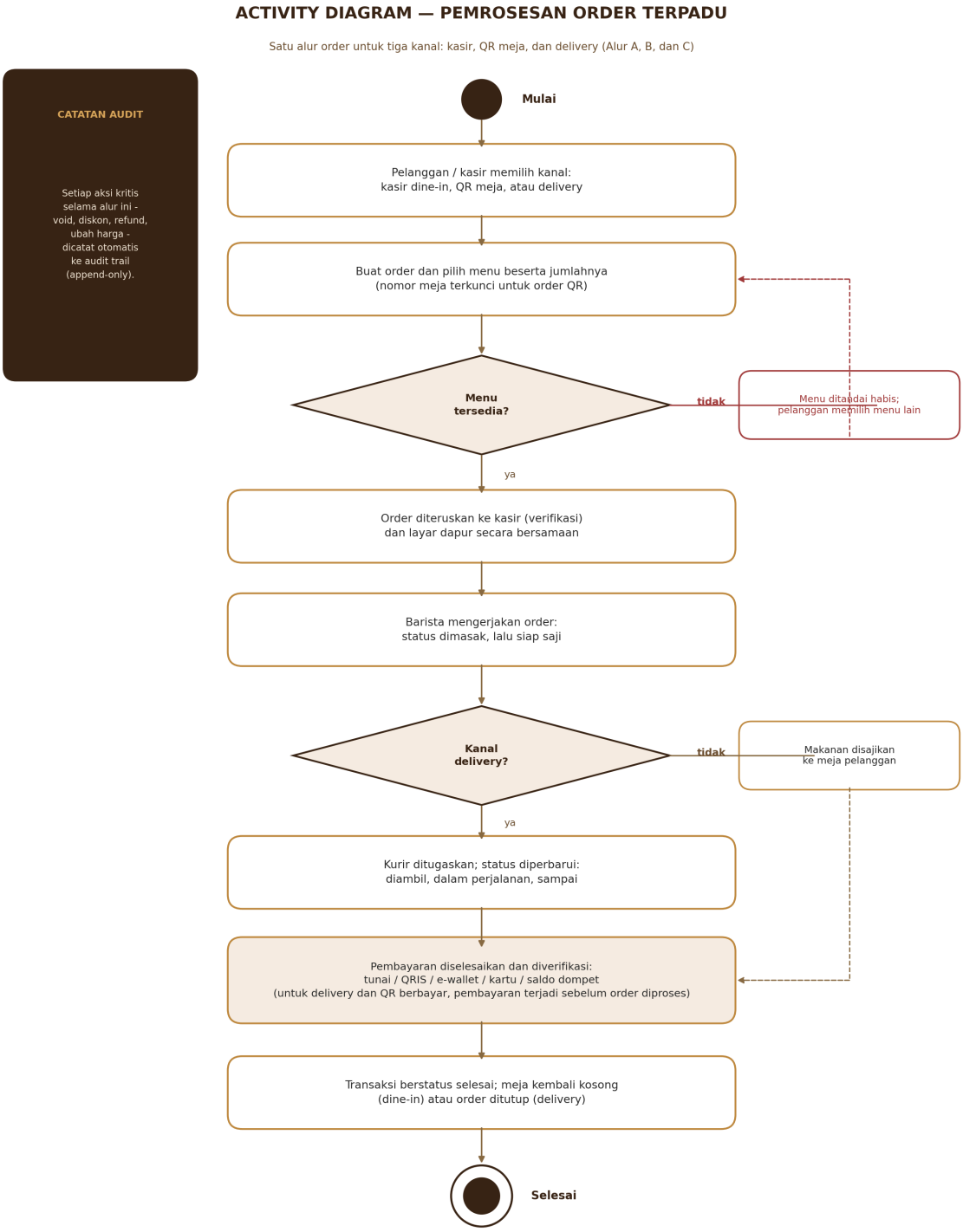
6.2 Deskripsi Use Case

Kode	Use case	Aktor utama	Ringkasan dan kebutuhan terkait
UC-01	Registrasi dan login	Semua peran	Masuk sesuai role; akses di luar hak ditolak. SRS-F-001.
UC-02	Kelola menu dan meja	Manager, owner	CRUD menu dan kategori, ketersediaan, meja dan QR meja. SRS-F-002.
UC-03	Transaksi kasir dine-in	Kasir	Buat order, bayar, split bill, cetak struk. SRS-F-004.
UC-04	Pesan via QR meja	Pelanggan dine-in, pelayan	Pesan dari HP dengan meja terkunci. SRS-F-005.
UC-05	Delivery order dan lacak status	Pelanggan delivery	Checkout, ongkir per zona, lacak status. SRS-F-006 dan SRS-F-007.
UC-06	Top-up saldo dan dompet	Pelanggan	Top-up via gateway, lihat saldo dan mutasi. SRS-F-010.
UC-07	Gunakan dan kelola voucher	Pelanggan; manager	Manager membuat voucher; pelanggan menerapkannya saat checkout. SRS-F-011.
UC-08	Layar dapur dan status order	Barista/dapur	Proses antrean dan ubah status pengerjaan. SRS-F-007.
UC-09	Inventaris bahan dan supplier	Manager, barista	Transaksi stok, opname, supplier, purchase order. SRS-F-013 s.d. SRS-F-015.
UC-10	Kelola karyawan dan shift	Manager	Jadwal shift dan rekap absensi. SRS-F-003.
UC-11	Tutup kasir	Kasir	Rekonsiliasi kas fisik dan catatan selisih. SRS-F-009.
UC-12	Laporan dan ekspor	Owner, manager	Dashboard, laporan, ekspor, rekap email. SRS-F-016.
UC-13	Lihat audit trail	Owner, manager	Telusuri catatan aksi kritis; append-only. SRS-F-017.
UC-14	Pengaduan via WhatsApp	Pelanggan	Buka WhatsApp dengan pesan terisi otomatis. SRS-F-017.

Use case pembayaran online tidak berdiri sendiri: ia merupakan bagian dari UC-05 dan UC-06, dengan payment gateway sebagai aktor sekunder yang mengirim webhook (SRS-F-008). Persetujuan void dan diskon (SRS-F-012) merupakan langkah di dalam UC-03 yang melibatkan manager sebagai aktor sekunder.

6.3 Activity Diagram Pemrosesan Order

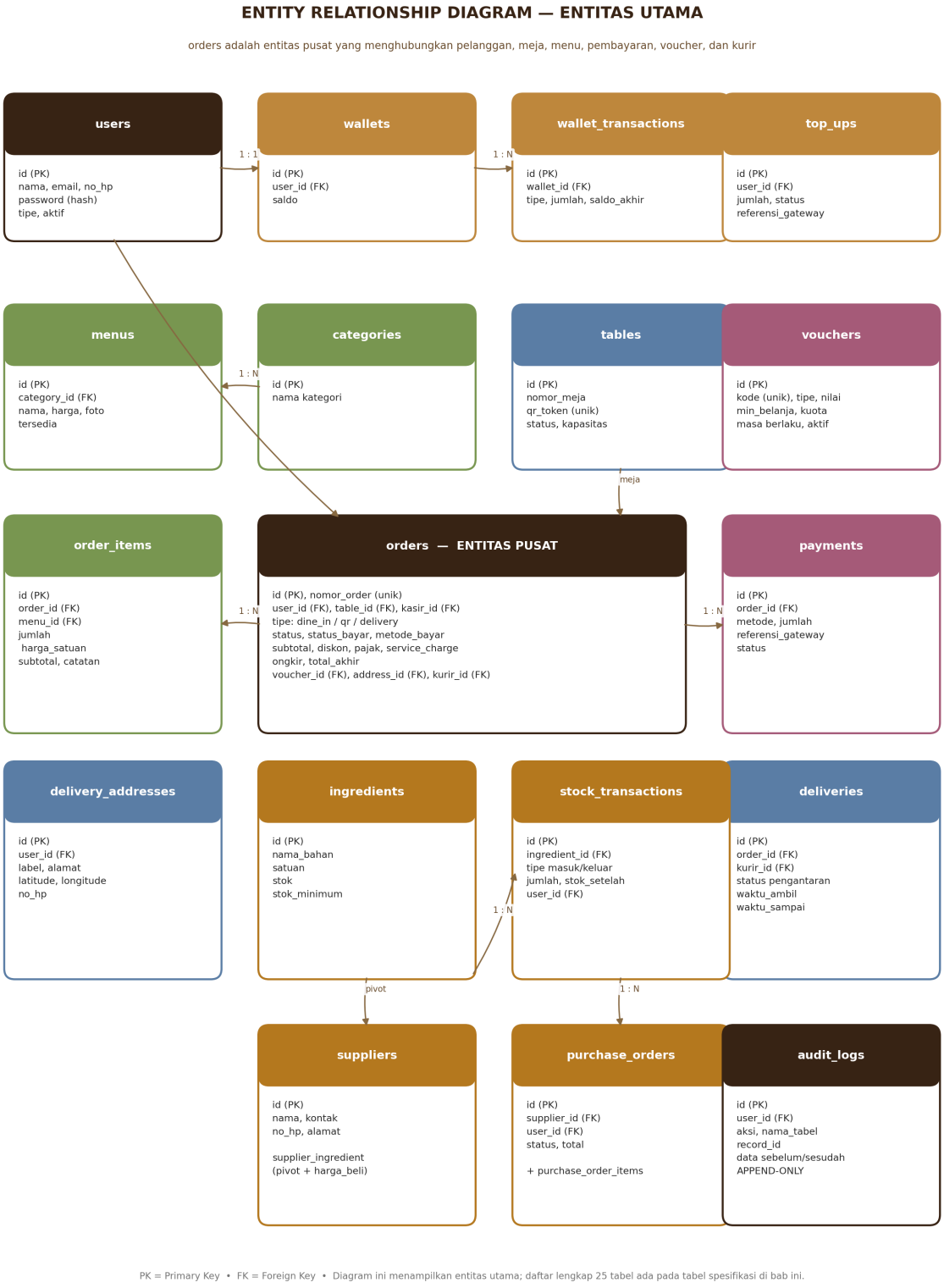
> Ketiga kanal pemesanan berbagi satu alur pemrosesan yang sama setelah order dibuat, sehingga status, dapur, dan pembayaran konsisten antar kanal.



Gambar 6.2 Activity diagram pemrosesan order terpadu (Alur A, B, dan C). Percabangan menu tidak tersedia mengembalikan pelanggan ke pemilihan menu; percabangan kanal memisahkan penyajian ke meja dari penugasan kurir, dan keduanya bertemu kembali pada penyelesaian pembayaran.

6.4 Entity Relationship Diagram

> Sekitar 25 tabel dalam sembilan kelompok modul. Tabel orders adalah entitas pusat yang menghubungkan pelanggan, meja, menu, pembayaran, voucher, dan kurir.



Gambar 6.3 ERD entitas utama. PK adalah primary key dan FK adalah foreign key. Spesifikasi seluruh tabel, termasuk tabel yang tidak digambar agar diagram tetap terbaca, tersedia pada Bagian 6.5.

6.5 Spesifikasi Tabel Database

Tabel	Isi dan relasi kunci
users, roles, permissions	Pengguna staf dan pelanggan; role dan permission dikelola Spatie (pivot role_has_permissions dan model_has_roles mengikuti paket).
wallets, wallet_transactions, top_ups	Saldo per pengguna (1:1); setiap mutasi tercatat dengan saldo akhir; top-up menyimpan referensi dan status gateway.
categories, menus	Setiap menu berada dalam satu kategori; menu menyimpan harga, foto, dan status tersedia.
tables	Meja dengan qr_token unik, status, dan kapasitas.
orders, order_items, payments	Order terhubung ke pengguna, meja, kasir, voucher, alamat, dan kurir; item merujuk menu dengan harga saat transaksi; pembayaran mencatat metode dan referensi gateway.
delivery_addresses, delivery_zones, deliveries	Alamat milik pelanggan; zona menentukan ongkir; deliveries mencatat kurir, status, dan waktu pengantaran per order (1:1).
vouchers, voucher_usages	Aturan voucher dan catatan pemakaian per pengguna dan order, penjamin kuota dan batas per pengguna.
ingredients, stock_transactions	Bahan dan stoknya; seluruh perubahan stok tercatat dengan stok setelah transaksi dan pencatatnya.
suppliers, supplier_ingredient, purchase_orders, purchase_order_items	Supplier dan harga bahan per supplier (pivot); purchase order dan itemnya menjadi dasar penambahan stok saat penerimaan.
shifts, attendances, cash_closings	Jadwal shift, check-in/check-out, dan hasil closing kasir beserta selisihnya.
audit_logs	Catatan append-only: pengguna, aksi, tabel, record, data sebelum dan sesudah, IP, dan waktu.

Aturan integritas utama: nomor order dan kode voucher unik; qr_token meja unik; satu pengguna memiliki tepat satu dompet; saldo akhir pada wallet_transactions harus konsisten dengan urutan mutasi; dan tidak ada penghapusan fisik untuk data transaksi dan audit - pembatalan dinyatakan melalui status.

7.1 Batasan Desain dan Teknologi

> Teknologi berikut bersifat mengikat untuk versi pertama karena diturunkan dari batasan shared hosting (SRS-NF-001) dan keputusan perancangan yang telah disetujui.

Lapisan	Teknologi yang ditetapkan
Backend	Laravel pada PHP 8.x: routing web dan API dalam satu aplikasi monolit, Eloquent ORM, migrasi database, autentikasi, dan scheduler.
Database	MySQL atau MariaDB; seluruh skema dikelola melalui migration agar dapat direproduksi di lingkungan lain.
Frontend	Blade dan Tailwind CSS untuk tampilan; Alpine.js untuk interaksi ringan; Livewire untuk komponen reaktif dashboard dan layar dapur; aset dikompilasi sebelum deploy.
Animasi dan grafik	GSAP hanya pada halaman pelanggan; ApexCharts atau Chart.js untuk grafik dashboard; ikon Lucide atau Heroicons. Halaman kasir dan dapur tidak memakai animasi berat (SRS-NF-002).
Role dan akses	Spatie Laravel Permission untuk RBAC tujuh role.
Pembayaran	Midtrans atau Xendit, dipilih satu pada awal pembangunan; integrasi melalui API tagihan dan webhook terverifikasi.
Ekspor	Laravel Excel untuk Excel/CSV dan Dompdf untuk PDF.
Penjadwalan	Laravel Scheduler yang dipicu cron cPanel untuk rekap harian dan tugas berkala lainnya.

7.2 Kebutuhan dokumentasi

- Panduan pengguna per role (owner/manager, kasir, barista, pelayan, kurir, dan pelanggan) yang mengikuti halaman pada Bagian 5.1.
- Panduan deploy ke shared hosting: konfigurasi PHP dan database, pengaturan cron, kredensial payment gateway dan SMTP, serta langkah kompilasi aset.
- Dokumen ini (SRS) dan dokumen perancangan pendahulunya disimpan bersama kode sumber sebagai acuan perubahan.

7.3 Pemeliharaan dan pengembangan lanjutan

Pemeliharaan versi pertama meliputi pemantauan log error dan scheduler, peninjauan audit trail berkala, serta pengujian pemulihan backup (SRS-NF-008). Backlog tahap lanjut - resep otomatis, pelacakan GPS langsung, chat in-app, kurir pihak ketiga, loyalitas poin, dan multi-cabang - hanya boleh masuk ruang lingkup melalui revisi dokumen ini, karena beberapa di antaranya bertentangan dengan SRS-NF-001 dan memerlukan perpindahan ke VPS terlebih dahulu.

7.4 Matriks Ketertelusuran

> Setiap kebutuhan SRS dapat ditelusuri ke UR dan SR sumbernya, dan maju ke modul serta tabel yang mewujudkannya.

Kebutuhan SRS	Sumber (UR / SR)	Fitur inti	Tabel utama terkait
SRS-F-001 s.d. 003	UR-01, 02, 18, 19, 24; SR-01, 02	CF-06 dan pendukung	users, roles, menus, categories, tables, shifts, attendances
SRS-F-004 s.d. 006	UR-03 s.d. 13; SR-03 s.d. 10	CF-01, CF-02, CF-03	orders, order_items, payments, delivery_addresses, delivery_zones, deliveries
SRS-F-007 s.d. 009	UR-04, 07, 13, 15, 20; SR-04, 09, 11, 13	CF-01, CF-07	orders, payments, cash_closings
SRS-F-010 s.d. 012	UR-14 s.d. 17; SR-06, 12, 13, 14	CF-04, CF-05	wallets, wallet_transactions, top_ups, vouchers, voucher_usages
SRS-F-013 s.d. 015	UR-21 s.d. 23; SR-15, 17	CF-08	ingredients, stock_transactions, suppliers, supplier_ingredient, purchase_orders, purchase_order_items
SRS-F-016 dan 017	UR-25 s.d. 29; SR-06, 16, 17, 22	CF-09, CF-10	audit_logs dan seluruh tabel transaksi sebagai sumber laporan
SRS-NF-001 s.d. 009	SR-18 s.d. 23	Lintas fitur	-

Penutup spesifikasi

Dengan dokumen ini, kebutuhan aplikasi POS kafe versi pertama dinyatakan lengkap dan siap menjadi dasar pembangunan: 17 kebutuhan fungsional dan 9 kebutuhan non-fungsional, seluruhnya berkode, berprioritas, dan dilengkapi kriteria penerimaan atau cara verifikasi. Ruang lingkup di luar versi pertama tercatat eksplisit pada Bagian 1.2 agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Langkah berikutnya adalah desain rinci dan penyusunan rencana pengujian yang memetakan setiap kriteria penerimaan menjadi kasus uji, sebelum pembangunan modul dimulai mengikuti urutan prioritas pada Bagian 2.2.

Status dokumen: SRS-POS-KAFE-001 versi 1.0 - disetujui untuk perancangan dan pembangunan versi pertama. Perubahan berikutnya wajib melalui riwayat revisi.